

Ảnh hưởng của bức xạ ion hóa lên cơ thể người

Nguyễn Thái Hà

Bm Công nghệ điện tử & KTYS

(Bài giảng được xây dựng dựa trên việc tham khảo tài liệu và các số liệu của IAEA)

Sinh học bức xạ

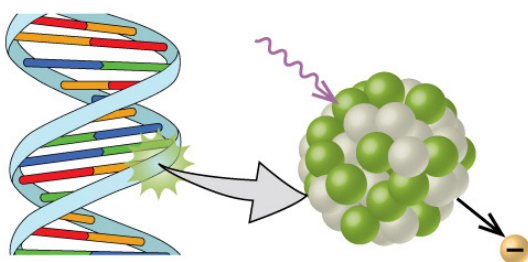
- Sinh học bức xạ là ngành nghiên cứu các ảnh hưởng của bức xạ ion hóa trên các mô sinh học.

Sinh học bức xạ

- Ảnh hưởng của bức xạ tia X lên cơ thể người là kết quả của các tương tác ở cấp độ nguyên tử.
- Các dạng tương tác:
 - Ion hóa các mô
 - Kích thích các điện tử quỹ đạo
- Kết quả là sắp xếp lại năng lượng trong các mô.

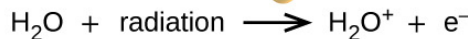
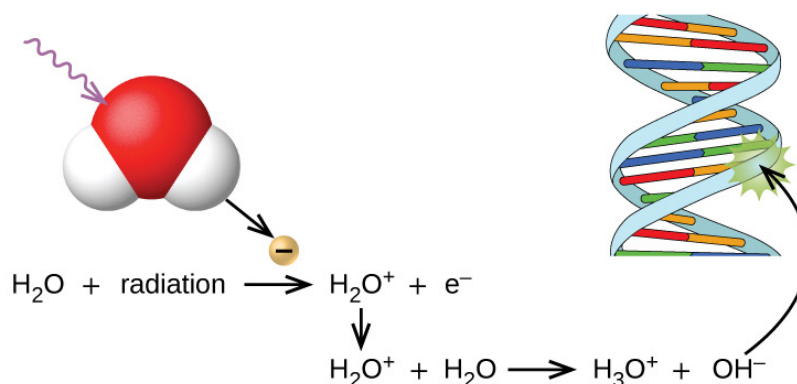
Các ảnh hưởng của bức xạ ion hóa Chiếu xạ

- Khi nguyên tử bị ion hóa, tính chất kết nối hóa học của nó bị thay đổi.
- Nếu nguyên tử này là phần của một phân tử lớn, nó sẽ gây phá vỡ phân tử hoặc sắp xếp lại nguyên tử trong phân tử.
- Phân tử bất thường này có thể bị sai lệch chức năng hoặc chết.



Direct effect

(a)



Indirect effect

(b)

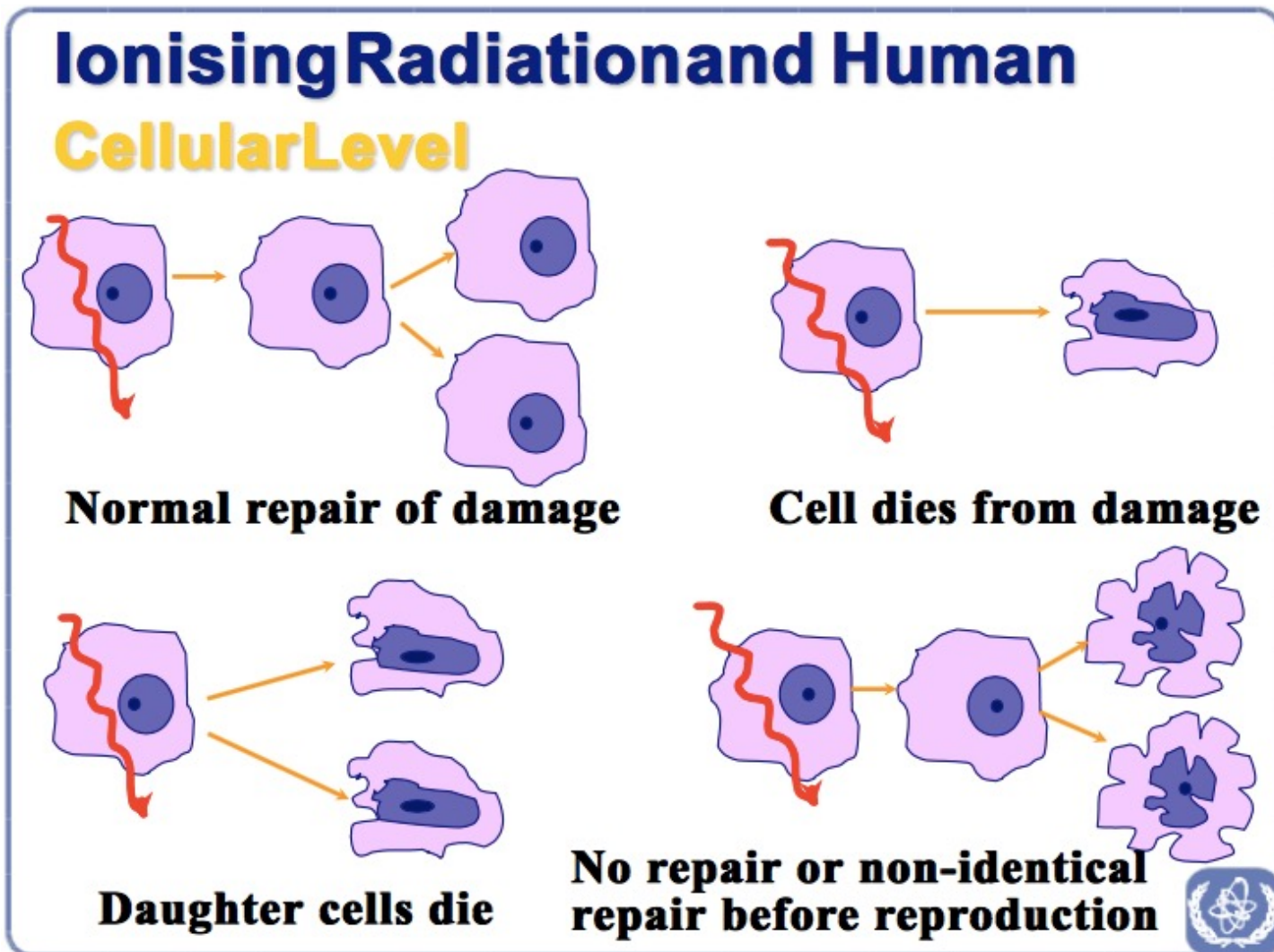
Các ảnh hưởng của bức xạ ion hóa

Chiếu xạ

- Điều này gây hậu quả là làm sai hỏng nghiêm trọng chức năng của tế bào hoặc tế bào có thể chết.
- Quá trình này có thể được đảo lại nếu nguyên tử hút một electron tự do.
- Phân tử có thể được hồi phục bởi các enzym sửa chữa.
- Các tế bào và mô có thể tái tạo lại.

Các ảnh hưởng của bức xạ ion hóa

Chiếu xạ

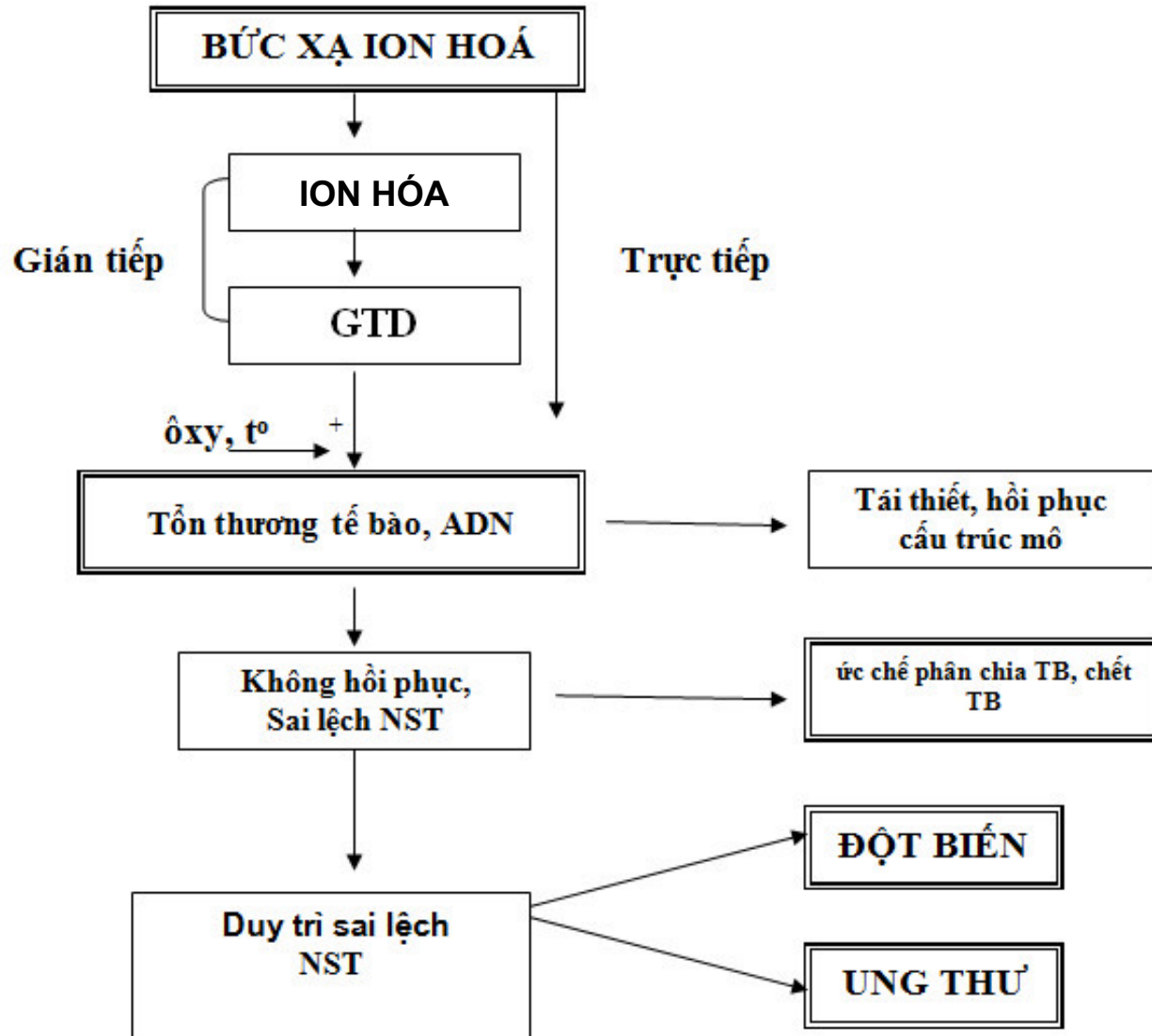


Các loại đáp ứng của bức xạ

- Nếu đáp ứng của bức xạ xảy ra trong vòng vài phút hoặc vài ngày thì nó được xem như hiệu ứng sớm của bức xạ.
- Nếu các đáp ứng này không nhận biết được trong vòng 6 tháng hoặc nhiều hơn, thì nó được đề cập đến như các hiệu ứng muộn của bức xạ.

Các hiệu ứng của bức xạ

Sơ đồ tóm tắt tác động của bức xạ tới tế bào

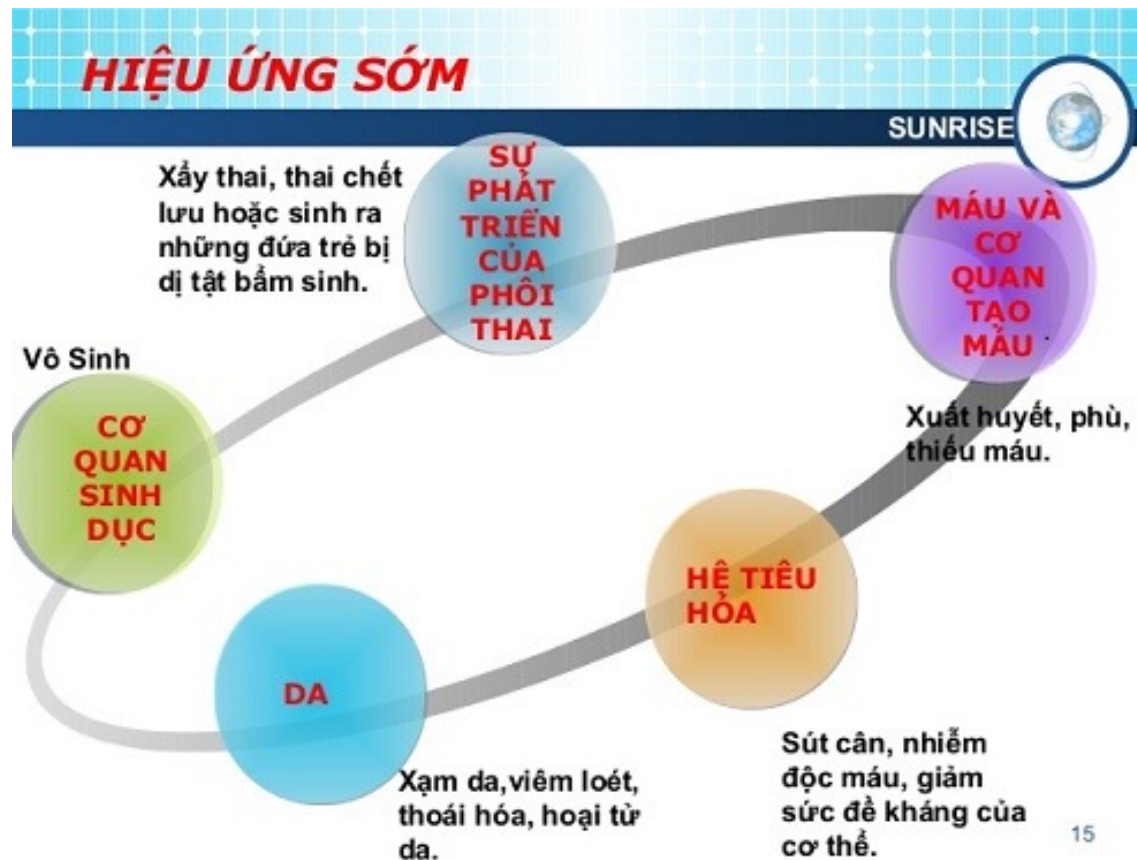


Các hiệu ứng sớm của bức xạ

- Hội chứng bức xạ cấp tính
 - Hội chứng về huyết học.
 - Hội chứng trên dạ dày và ruột.
 - Hội chứng trên hệ thần kinh trung ương
- Phá hủy mô nội bộ
 - Da
 - Tuyến sinh dục
 - Các chi

Các hiệu ứng sớm của bức xạ

- Sự suy giảm máu
- Phá hủy hệ di truyền



Các hiệu ứng muộn của bức xạ trên cơ thể

- Máu trắng
- Các bệnh ung thư khác
 - Ung thư xương
 - Ung thư phổi
 - Ung thư tuyến giáp
 - Ung thư vú



Các hiệu ứng muộn của bức xạ trên cơ thể

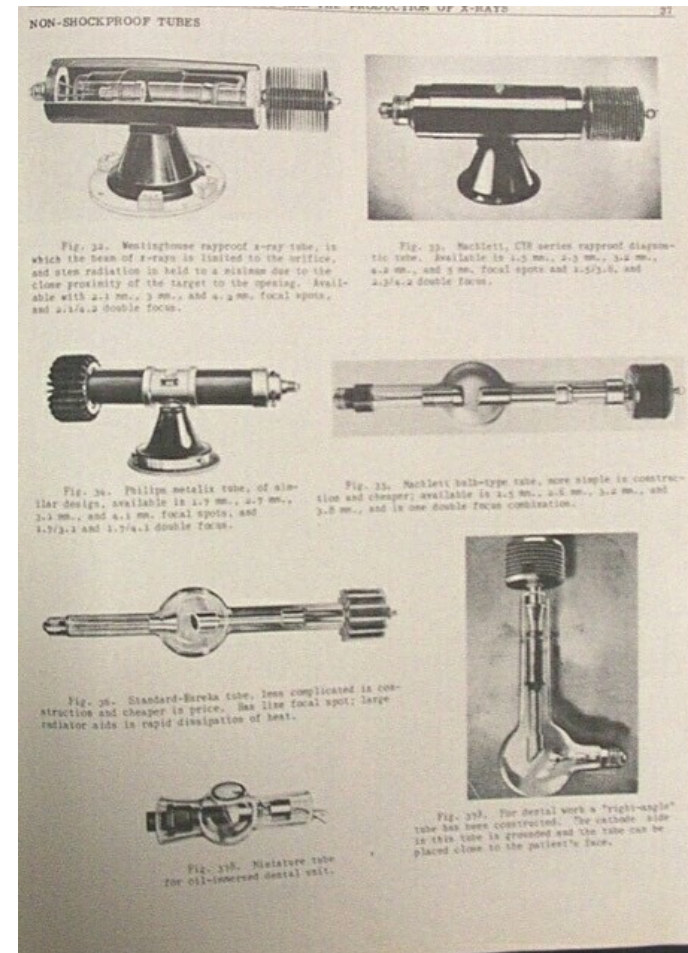
- Phá hủy mô nội tạng
 - Da
 - Hệ sinh dục
 - Mắt
- Giảm tuổi thọ
- Phá hủy hệ di truyền
 - (liều xạ rất cao)

Ảnh hưởng của bức xạ lên bào thai

- Tử vong trước khi sinh
- Chết non
- Dị tật bẩm sinh
- Ung thư từ khi còn nhỏ
- Giảm khả năng lớn và phát triển

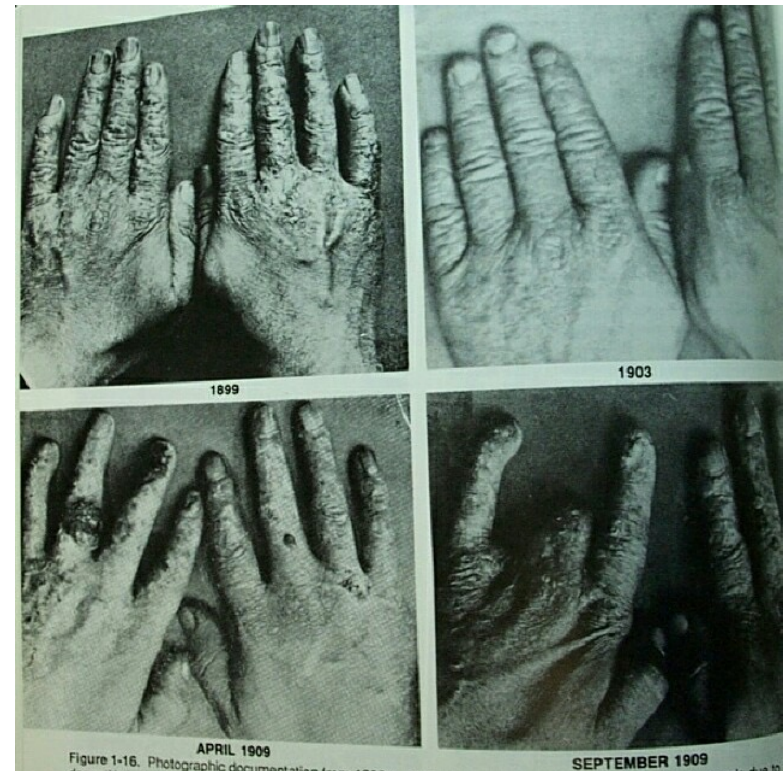
Những nguy hiểm của bức xạ tia X

- Với các thiết bị X quang thời kỳ đầu, có khả năng bị giật điện..
- Các máy ngày nay đã được phát triển an toàn cho người sử dụng.



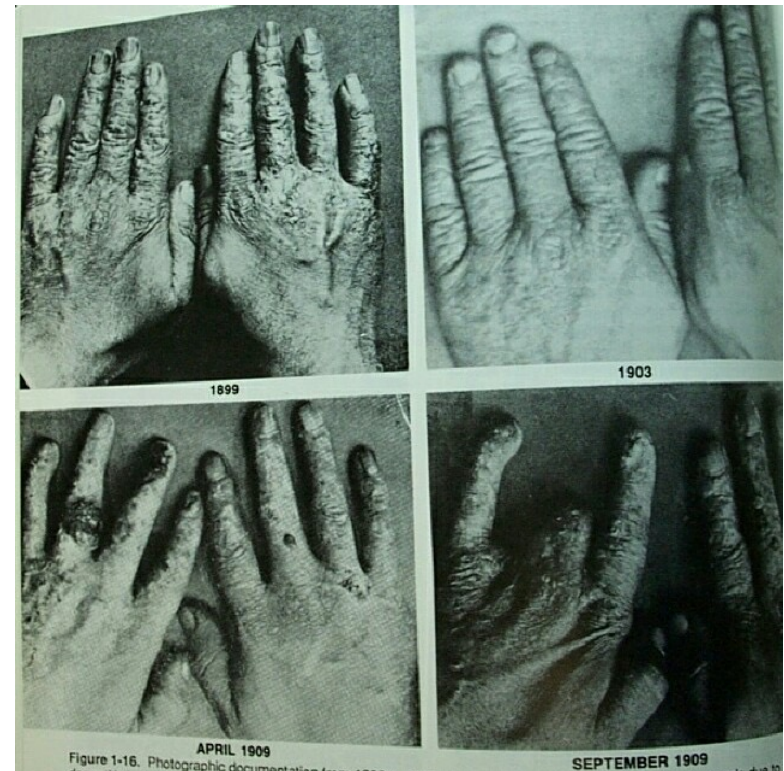
Những nguy hiểm của bức xạ tia X

- Tia X hết sức nguy hiểm cho những người vận hành nó trong vòng nhiều năm.
- Những người vận hành máy X quang đưa tay họ vào máy để xem máy đã hoạt động chưa.



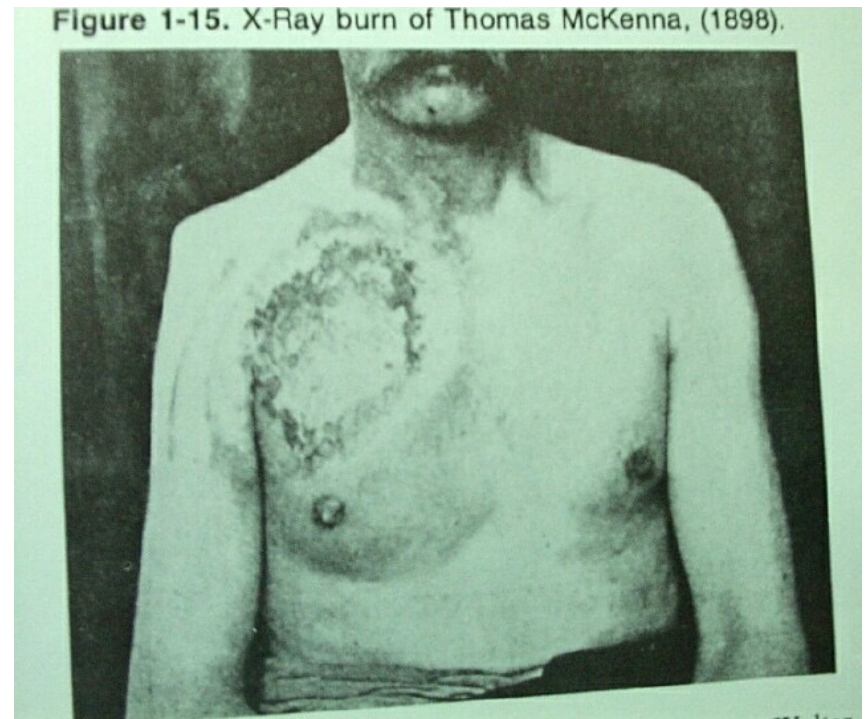
Những nguy hiểm của bức xạ tia X

- Nhưng lại hoàn toàn không dễ dàng để người vận hành và bệnh nhân nhận thấy tác động này.



Những nguy hiểm do bức xạ

- Những năm đầu khi chiếu X quang, các bệnh nhân đều bị cháy da.
- Với liều chiếu thích hợp, các thiết bị X quang ngày nay dần trở nên an toàn.



Các hình ảnh tác động của tia X

- Các bức ảnh chụp bệnh nhân chịu sự chiếu xạ rất dài trong chụp mạch can thiệp.



Những nghiên cứu tác động của bức xạ ion hóa lên cơ thể người - Hiroshima -

Các nhóm người Mỹ-Nhật kiểm tra y tế, mổ xác, phân tích các cơ quan trong thể, đo đặc hoạt độ phóng xạ tại chỗ ...



Mổ xác

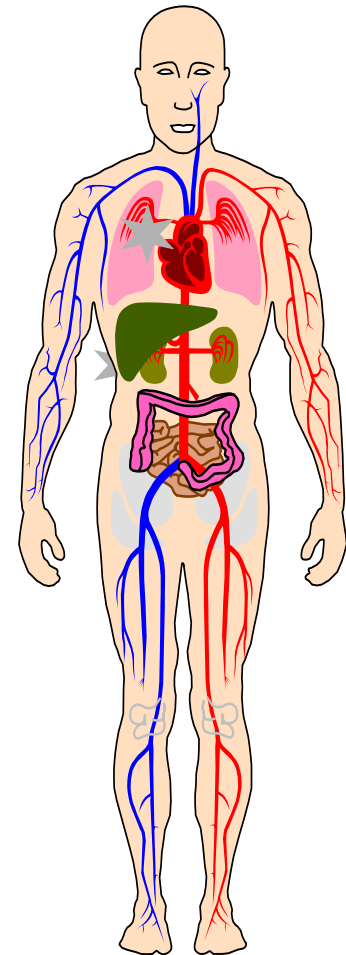
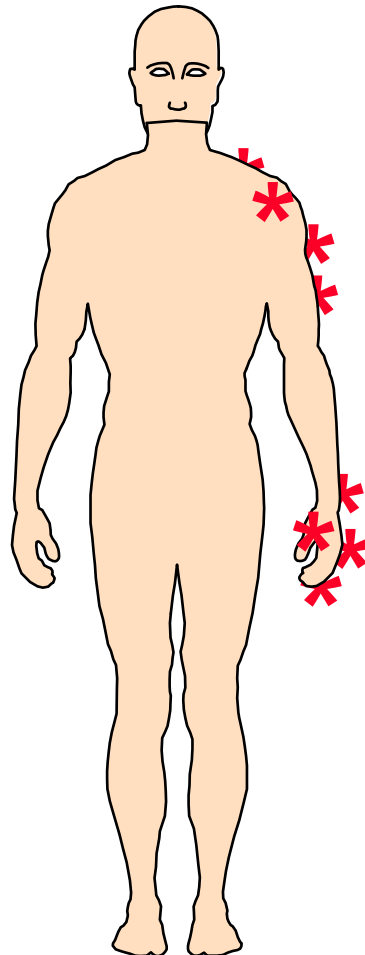
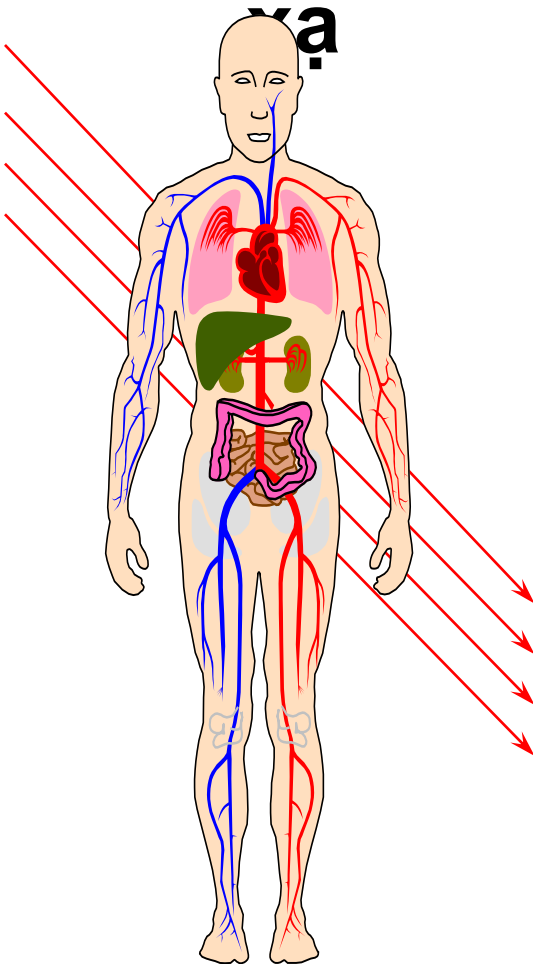


Các loại bức xạ ion hóa

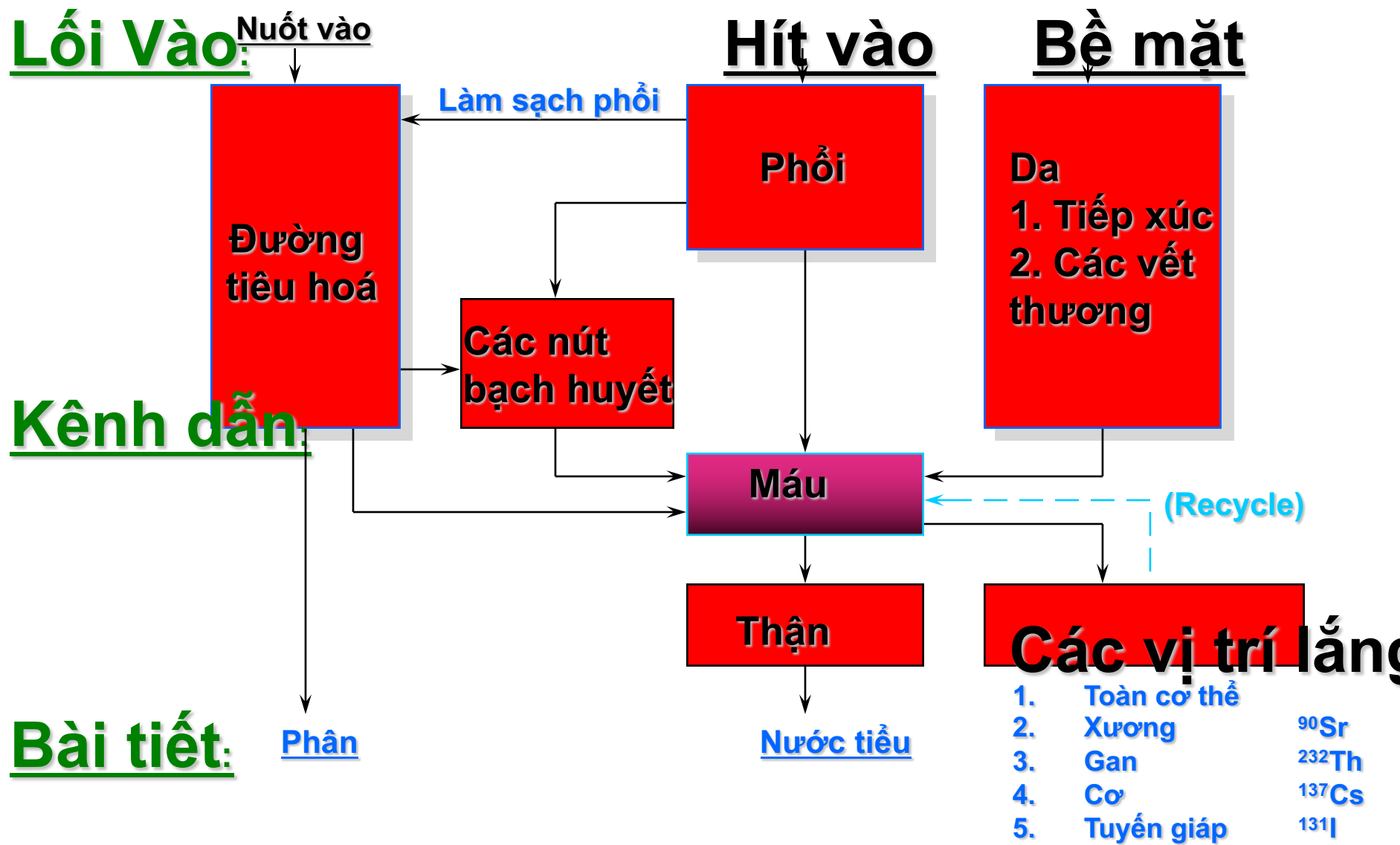
Chiếu xạ

Nhiễm xạ ngoài

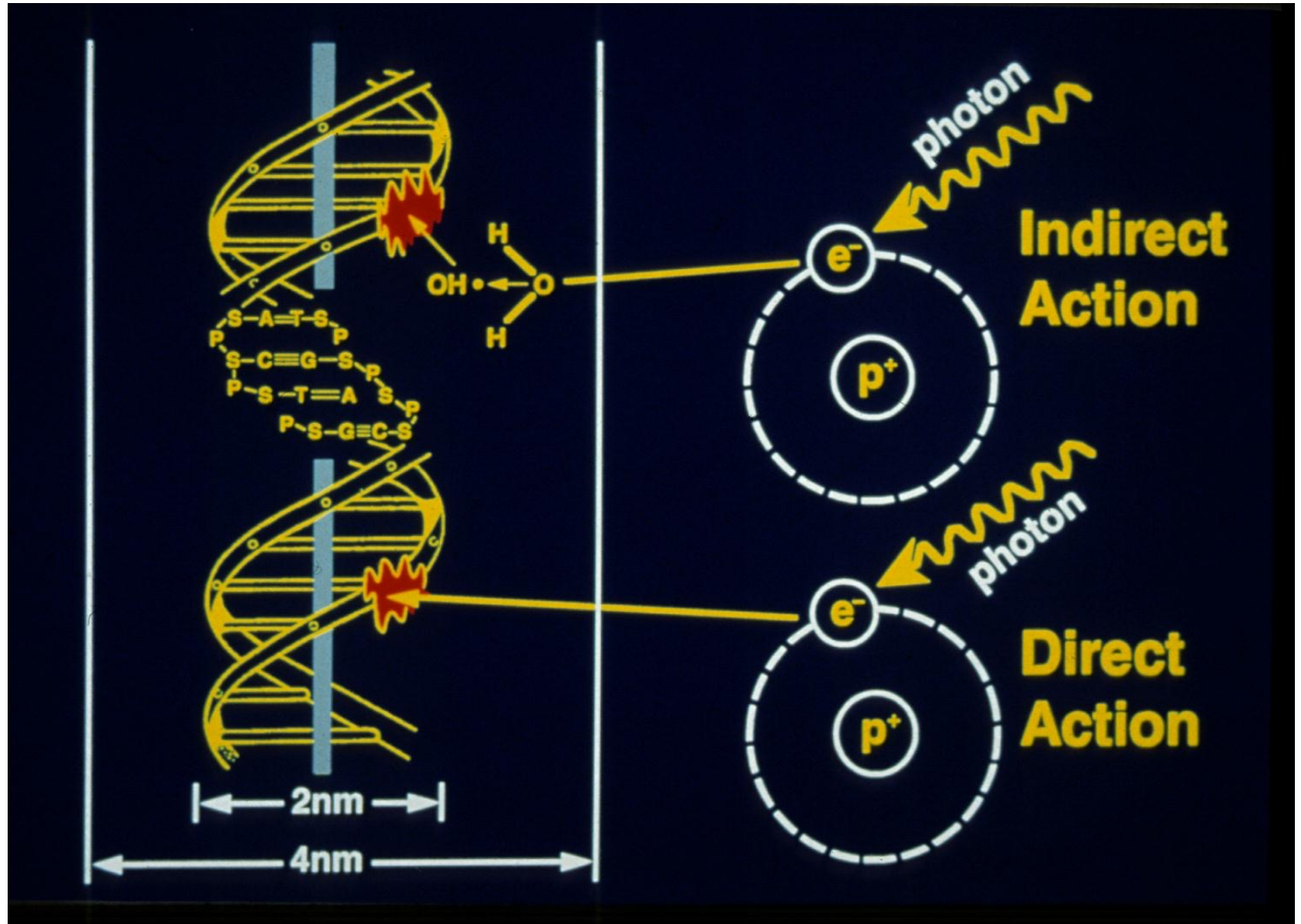
Nhiễm xạ trong



Sơ đồ khối của sự thoát phóng xạ



Bức xạ tương tác với phân tử của tế bào



Chuỗi các hiện tượng trong phản ứng gián tiếp

$T_{1/2}$ in sec

10^{-15}

10^{-5}

10^{-5}

Ngày

Các photon tia X tới



Các electrons nhanh



Các gốc Ion



các gốc tự do



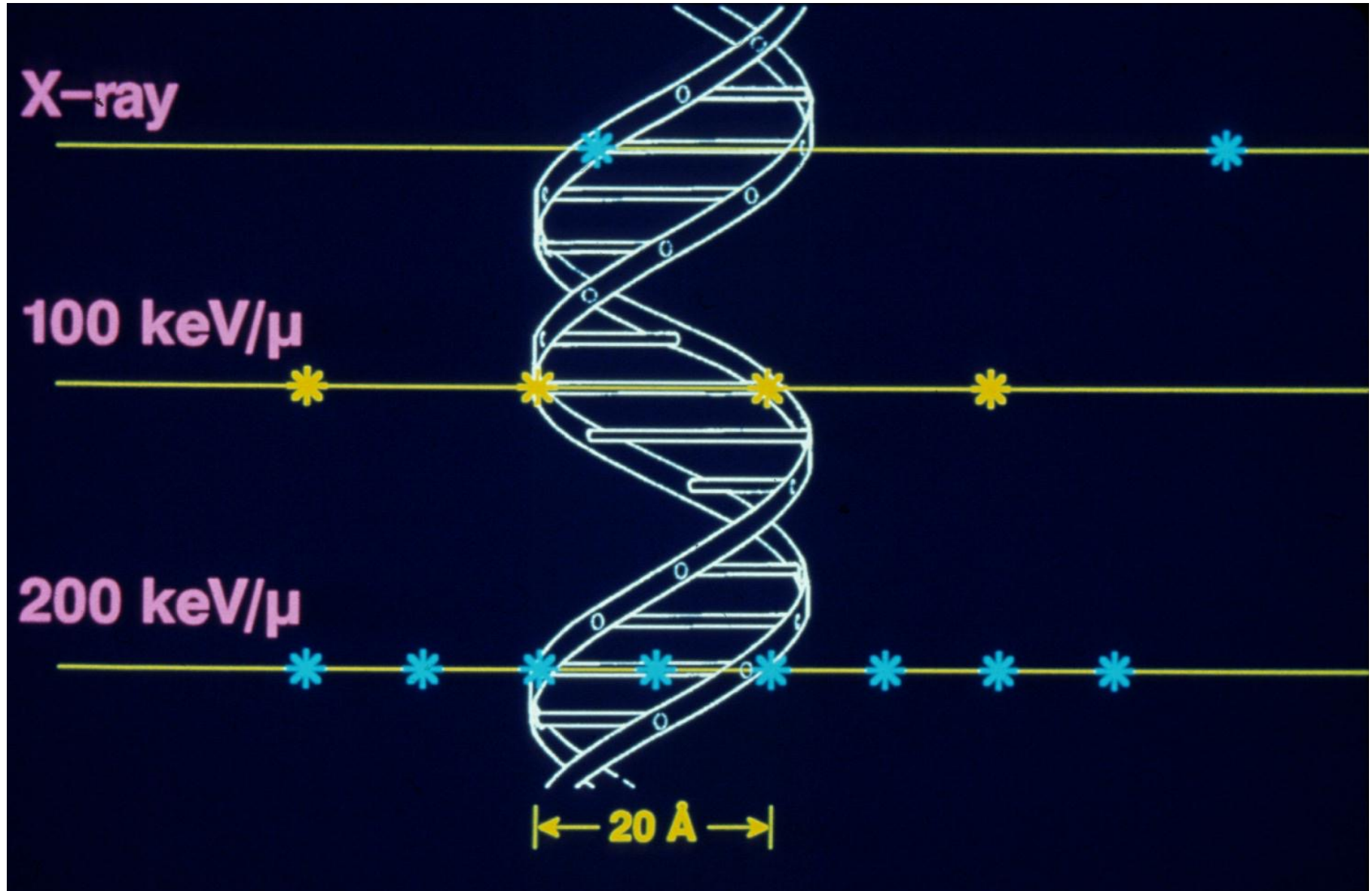
Các phân tử to thay đổi do bị
phá vỡ liên kết hoá học



Các hiệu ứng sinh học

- Tiêu diệt tế bào

Sự phụ thuộc năng lượng của phá hủy bức xạ



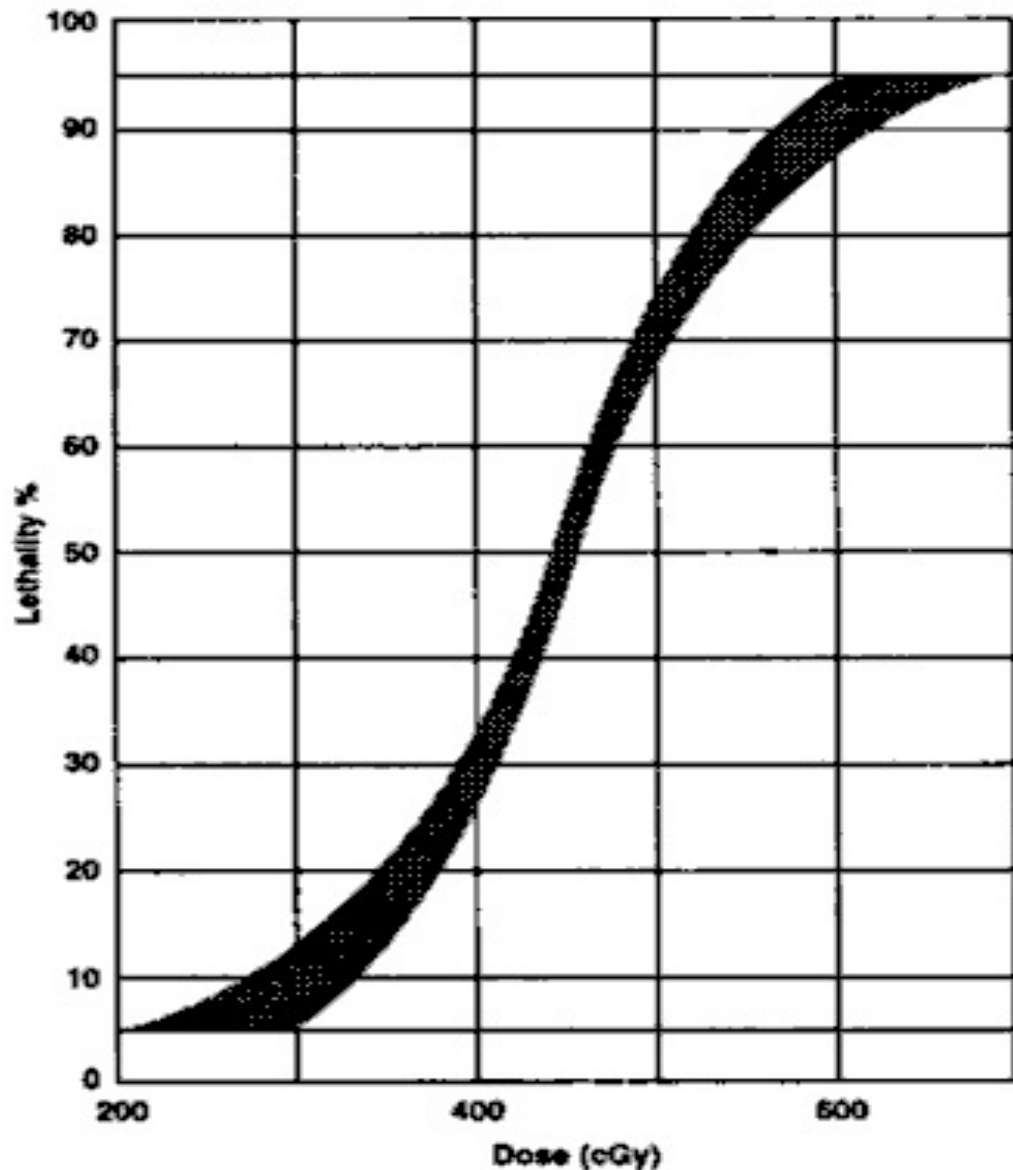
Linear energy transfer (LET): amount of energy deposited per unit track length

Hội chứng nhiễm xạ cấp tính

- Các dấu hiệu và hội chứng được ghi nhận bởi các riêng biệt cá nhân toàn cơ thể.
- Dữ liệu thu nhận được là rất lớn qua những người sống sót qua trận bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki.
- Một số lượng giới hạn các tai nạn khi cài đặt phóng xạ hạt nhân .
- Xạ trị.
- Cơ sở dữ liệu trên động vật đã được mô tả rõ.
- LD₅₀ liều trên người là ~ 4.5 Gy.
- Liều gây chết người là ≥ 8 Gy

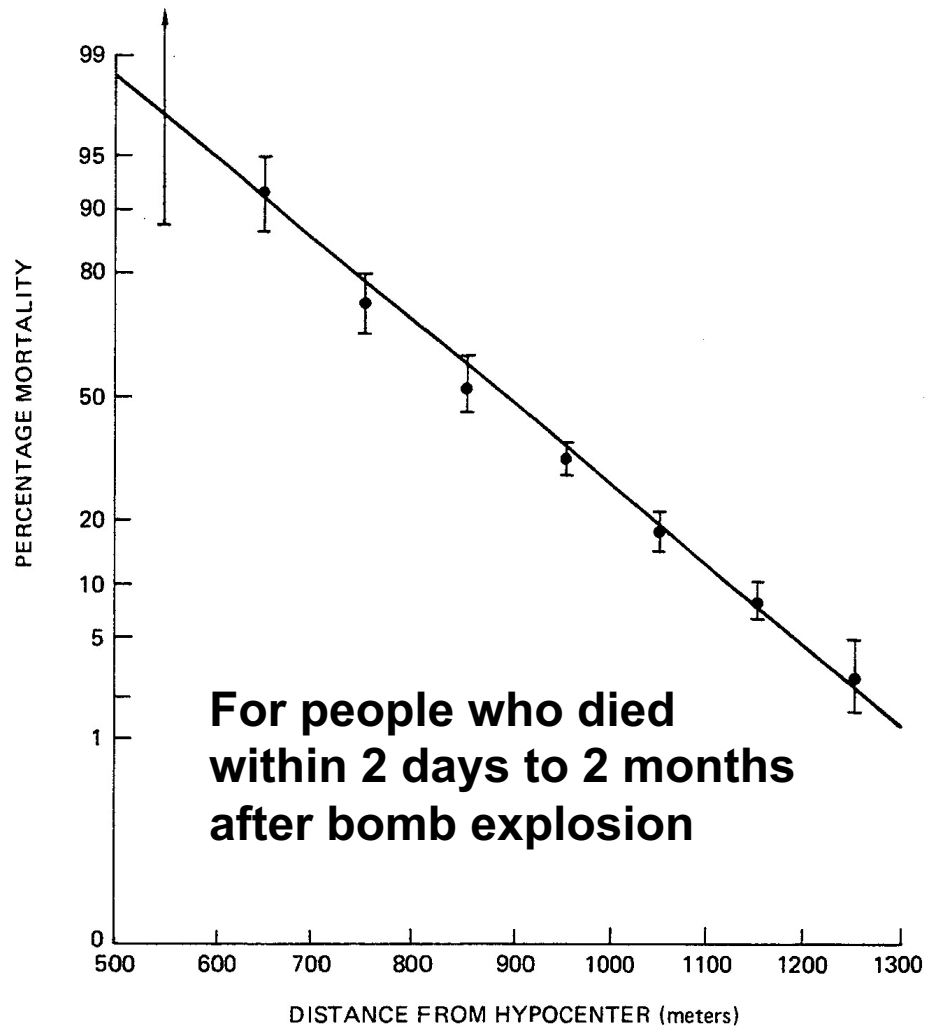
Khả năng gây chết người là hàm của liều xạ

50% khả năng gây chết người đạt tới tại mức liều tích lũy là 450cGy = 450 rad = 4.5 Gy.
Một mức liều 100 rad là có cơ hội sống sót.
Một mức liều 800 rad là gây chết người

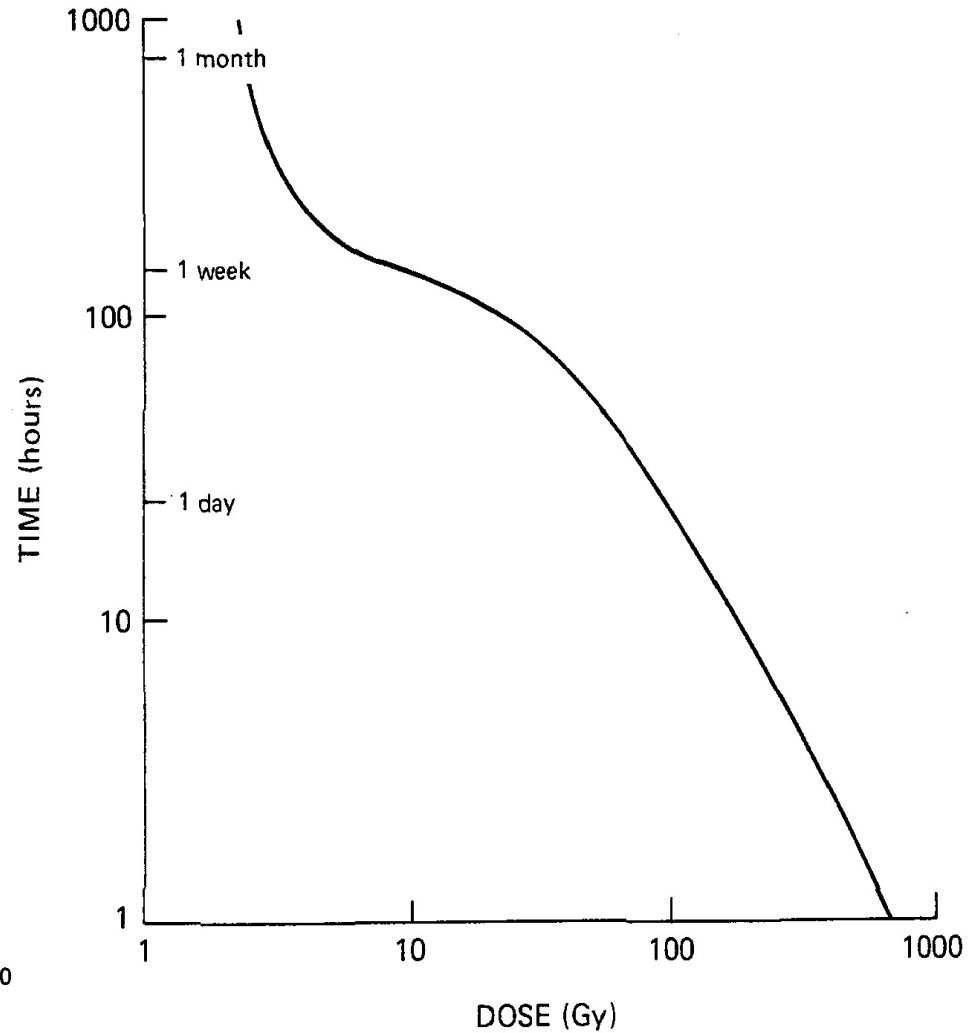


Hội chứng nhiễm xạ sớm

- Các triệu chứng sớm xuất hiện sau khi chiếu xạ toàn thân :
 - Thuộc về da dày: buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, chán ăn
 - Thuộc thần kinh - cơ: dễ bị mệt mỏi
- Các ảnh hưởng này phụ thuộc vào liều:
 - Sự thay đổi trong thời gian tiếp xúc với nguồn
 - Tính nghiêm trọng
 - Khoảng thời gian

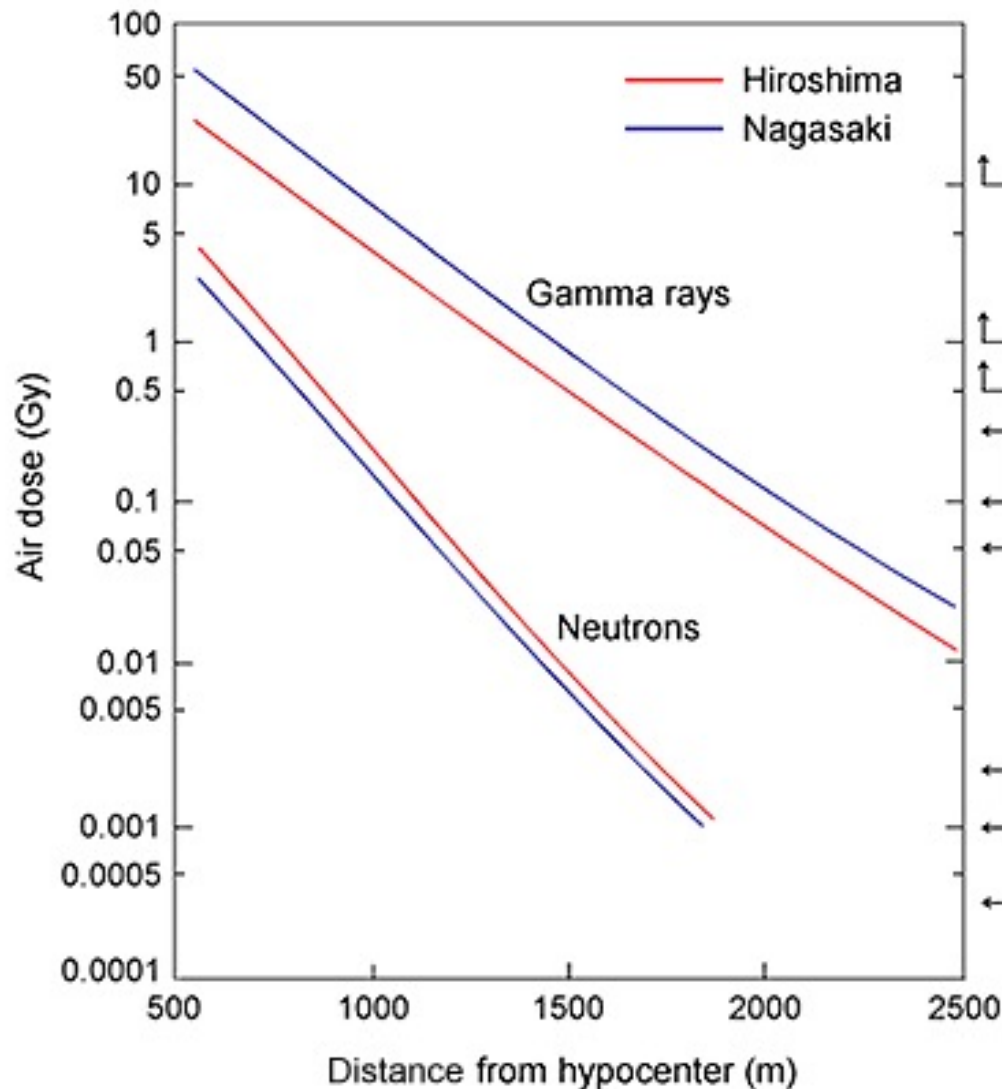


Probability of death as a function of distance from the hypocenter.



Time of occurrence of death from acute radiation effects.

Các ảnh hưởng của bức xạ



radiation sickness

100% death within several days to weeks with modern medical interventions

Vomiting, nausea

Decrease of lymphocyte counts

Cumulative dose of residual radiation beyond the first day

Gastric fluoroscopy (skin dose)

Annual background dose

Chest X-ray photograph

Các ảnh hưởng gây tử vong sớm

Hội chứng về sinh máu:

- Có thể gây chết tại các mức liều <8 Gy.
- Đỉnh điểm của tử vong thường xuất hiện khoảng từ ngày thứ 30 tới ngày 60 sau khi chiếu xạ.
- Tuỷ xương và các chức năng của lá lách thường bị tiêu diệt.
- Các hiện tượng đi kèm với hội chứng về máu là: người lạnh, mệt mỏi, chảy máu, lở loét, nhiễm trùng và thiếu máu. Bệnh nhân thường tử vong, trừ khi được nhận ghép tuỷ.

Các ảnh hưởng gây tử vong sớm

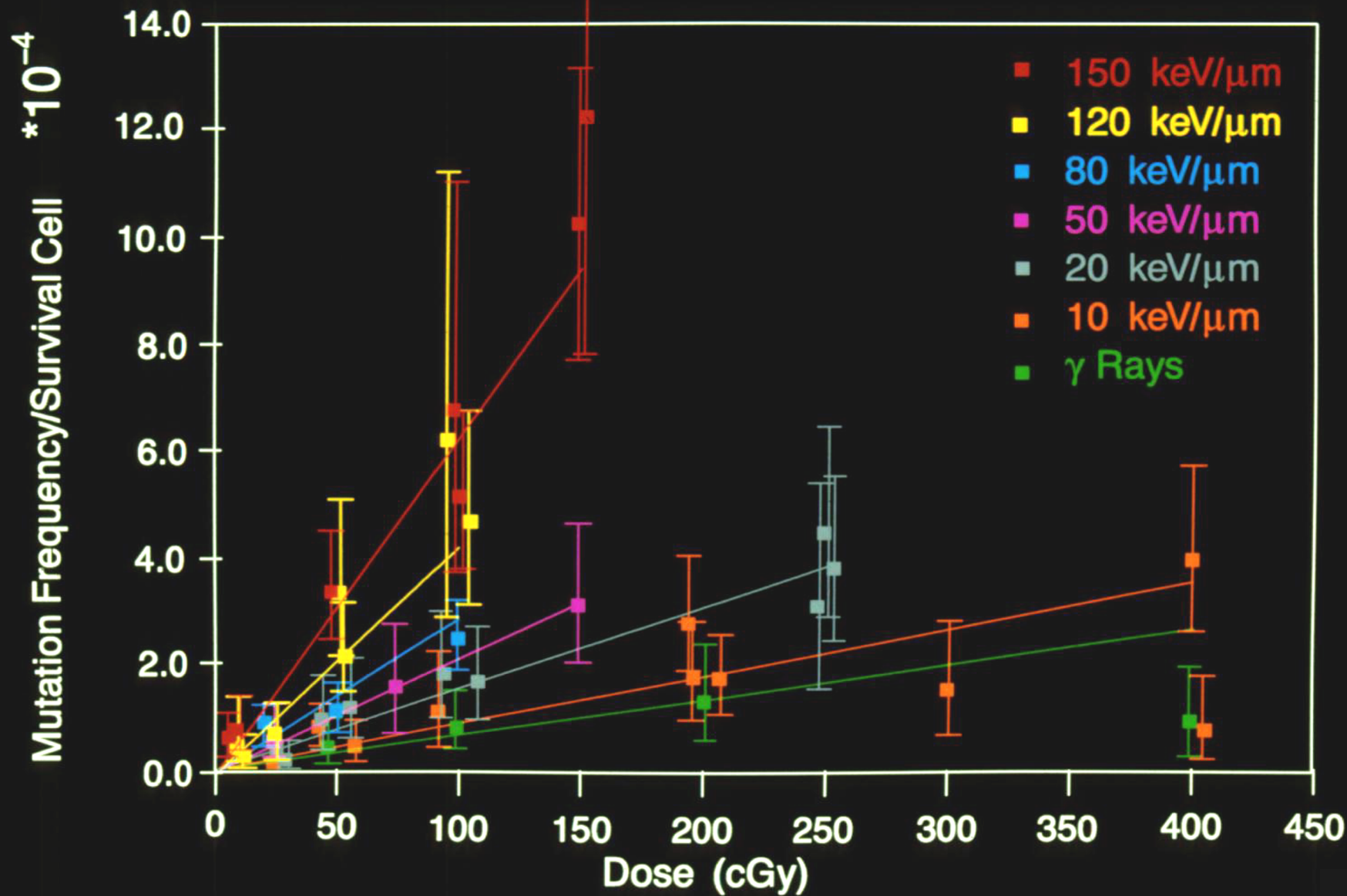
Hội chứng ở dạ dày – ruột:

- Xuất hiện tại mức liều >10 Gy của các tia gamma hoặc tương đương với nó.
- Cái chết thường xuất hiện trong vòng 3 tới 10 ngày.
- Các triệu chứng phụ thuộc lớn tới việc suy giảm chất lót biểu mô trong đường tiêu hoá (dạ dày-ruột) bởi bức xạ.
- Sẽ không ai có thể sống được nếu liều xạ >10 Gy.
- Các triệu chứng lâm sàng bao gồm: chóng mặt, nôn mửa, và tiêu chảy kéo dài, mất nước, giảm cân, kiệt sức hoàn toàn và thậm chí tử vong.

Các hiệu ứng gây tử vong sớm

Hội chứng não-mạch:

- Được xác định tại các mức liều >100 Gy của tia gamma.
- Tử vong trong vòng vài giờ sau các biến chứng của tim mạch và cơ thần kinh.
- Các biểu hiện lâm sàng bao gồm: chóng mặt dữ dội, nôn mửa sau vài phút chiếu xạ, mất định hướng, mất sự phối hợp các cơ, khó thở, hôn mê và chết.



Chiếu xạ gây đột biến gen

- Bức xạ KHÔNG tạo ra cái mới, các đột biến dị thường, nhưng làm tăng tỷ lệ mắc phải các đột biến mà xuất hiện cùng lúc.
- Sự xuất hiện của các đột biến trong cơ thể phụ thuộc LIỀU và SUẤT LIỀU.
- Với liều là 1 rem (10 mSv) trên một thể hệ làm tăng tỉ lệ đột biến nền là 1%.
- Thông tin về các ảnh hưởng về gen của bức xạ thu được chủ yếu từ các nghiên cứu trên động vật và *IN VITRO*.
- Các trẻ em sống sót từ trận bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki không cho thấy được các ảnh hưởng đáng kể của bức xạ lên gen.

**Sự phát triển khối u
trong các nghiên cứu
trên động vật**



Phát sinh ung thư

- Một hiệu ứng muộn ngẫu nhiên.
- Không có ngưỡng, có các ảnh hưởng hoặc không.
- Mức độ nghiêm trọng không liên quan tới liều.
- Khả năng sinh ung thư phụ thuộc vào liều.
- Bệnh máu trắng có có giai đoạn ủ bệnh ngắn nhất khoảng ~5 năm. Các khối u rắn có giai đoạn ủ bệnh từ ~20 tới 30 năm.
- Nguy cơ gây ung thư tổng cộng đối với chiếu xạ toàn cơ thể là 1 người chết trên 10^4 người bị chiếu xạ lên tới 1 rem.

Các hiệu ứng Nagasaki

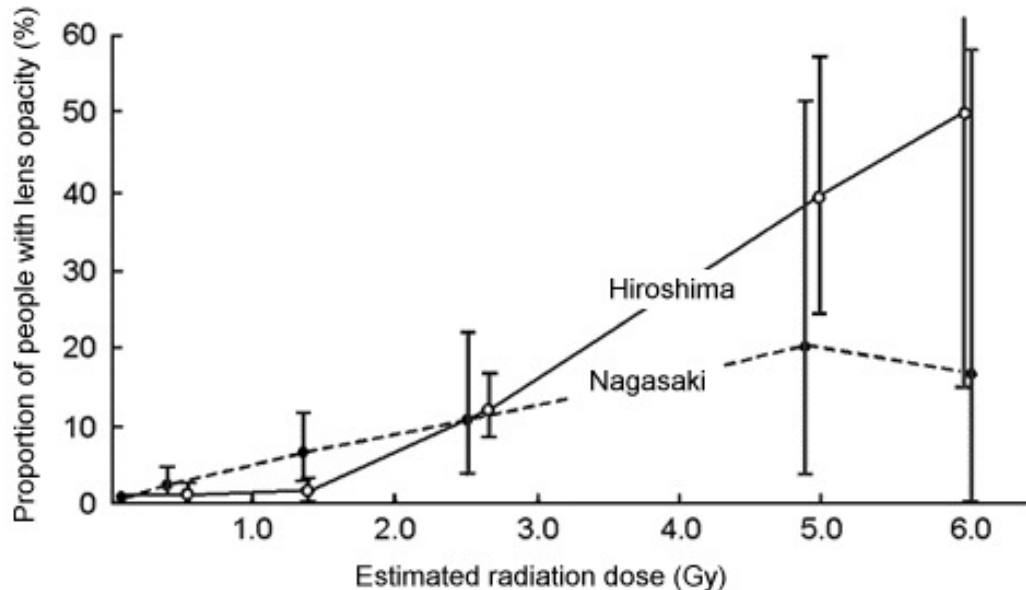
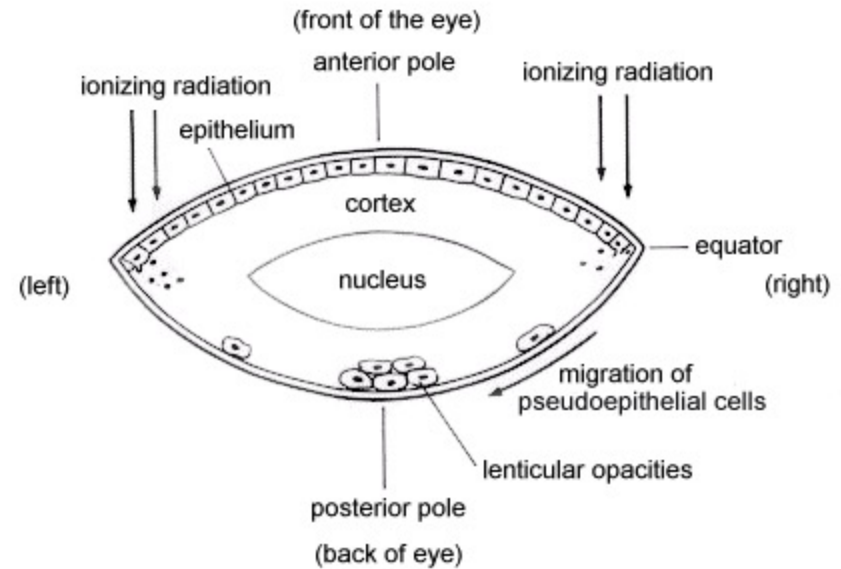
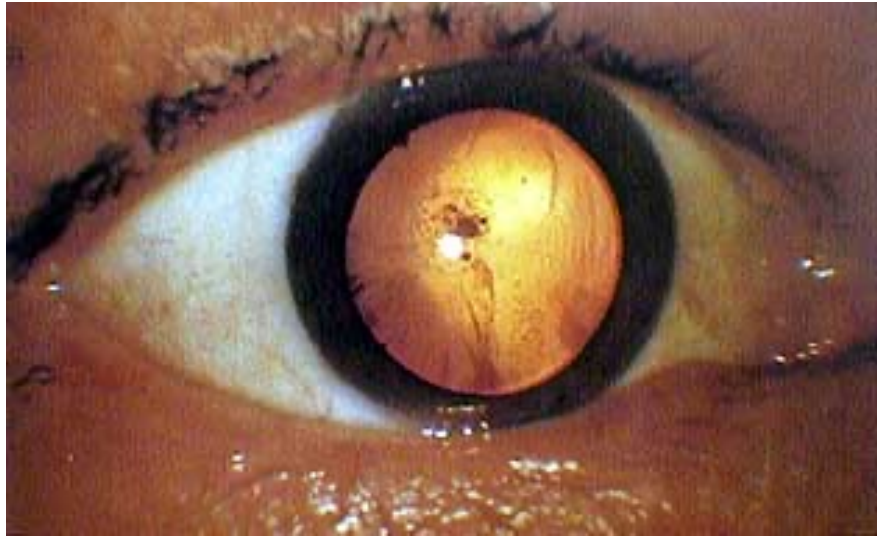


Ban xuất huyết, nôn mửa, ...



Ban xuất huyết, hay chảy máu dưới da, là một trong các biểu hiện của việc nhiễm phóng xạ cấp tính. Những người sống sót sau khi bị chiếu xạ liều cao thường bị mệt mỏi, chóng mặt, nôn mửa, chán ăn, chảy máu, rụng tóc, ban xuất huyết, đau trong miệng và họng (loét họng hầu), và bị sâu răng và áp-xe chân răng (hoại tử lợi). Thời gian tồn tại của các triệu chứng này phụ thuộc vào mức liều nhiễm xạ.

Các hiệu ứng muộn – mù loà



Sự phá huỷ của bức xạ tới các tế bào biểu mô. Các tế bào bị phá huỷ chuyển tới phía sau của mắt và gây nên đục thủy tinh thể do chặn ánh sáng. Việc này xuất hiện với xác suất 50% cho mọi người với mức liều ~500 rad.

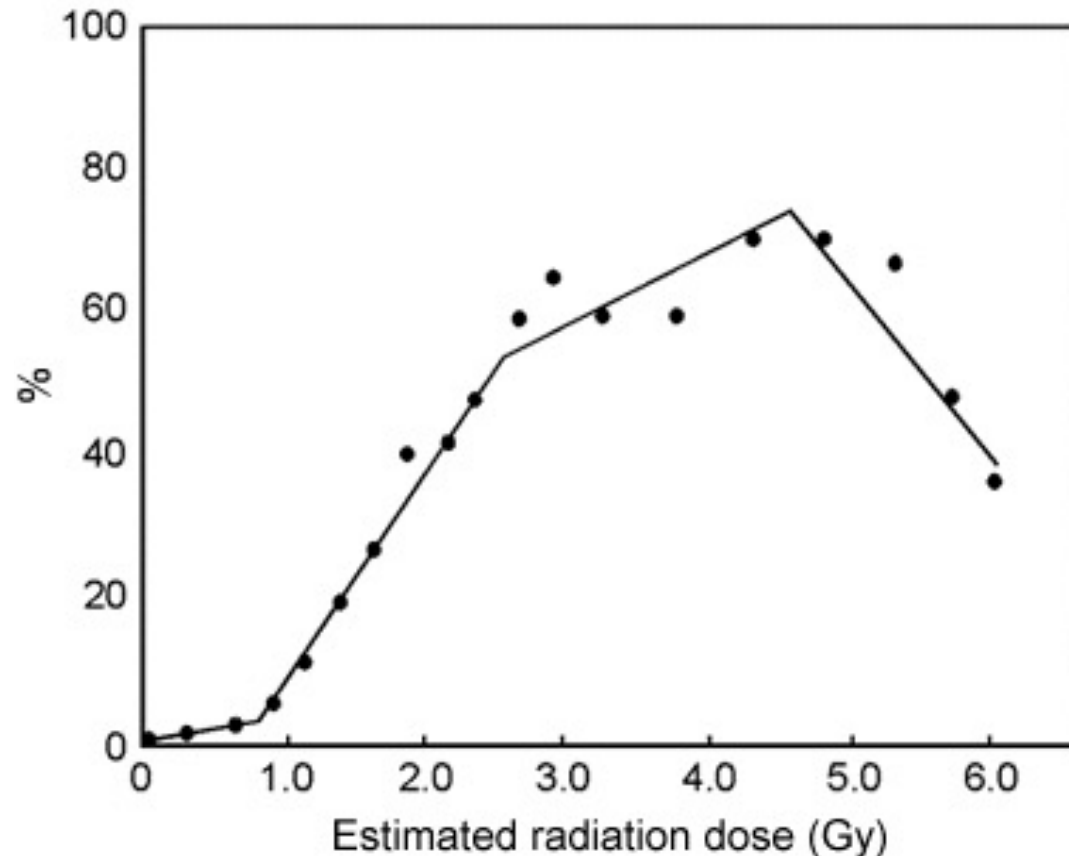
Rụng tóc – Mất tóc nghiêm trọng

Rụng tóc là một dấu hiệu phổ biến của việc nhiễm xạ và ốm.

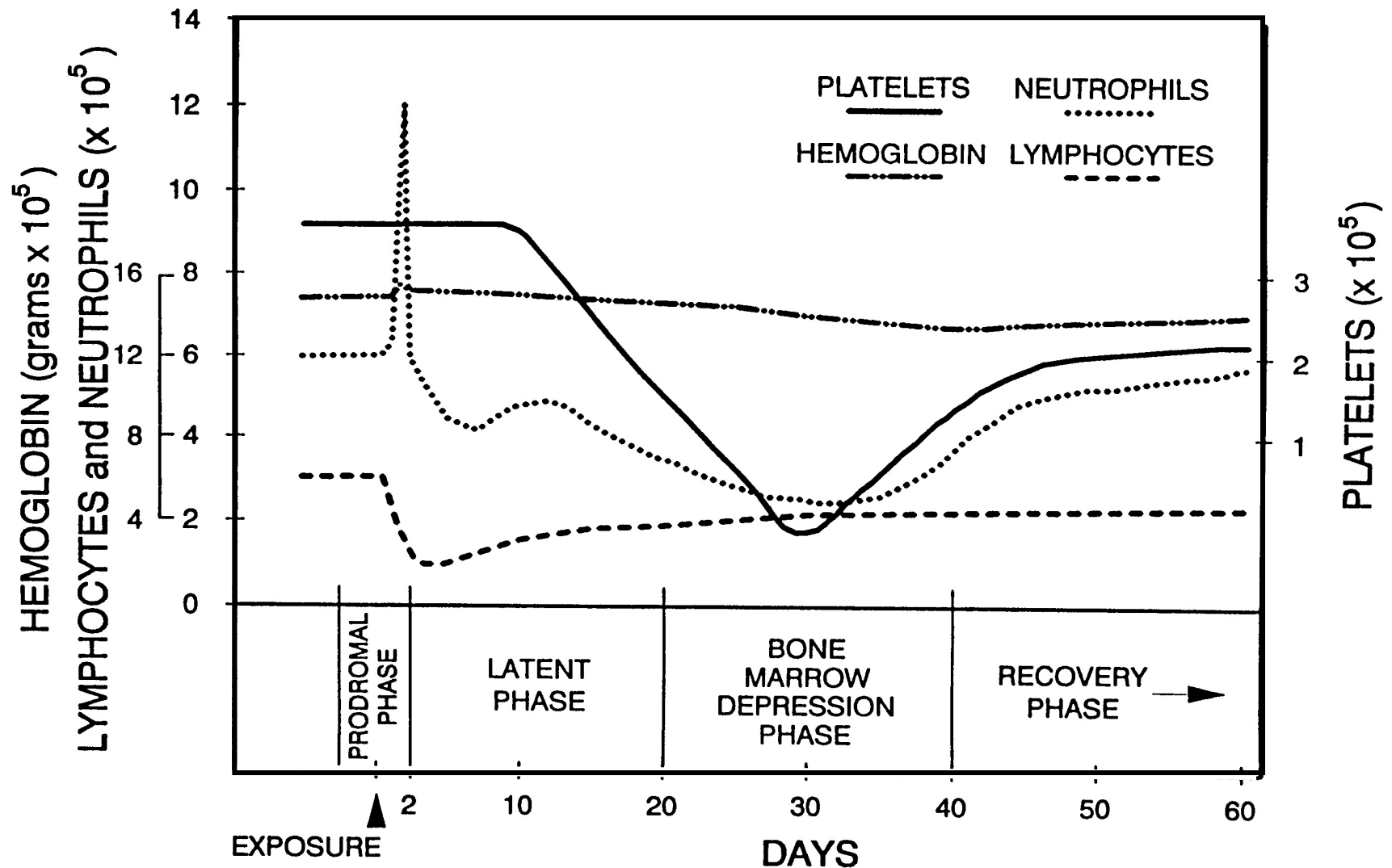
Rụng tóc nghiêm trọng (mất 2/3 tóc) xuất hiện tại các mức liều >200 rad



2km từ tâm chấn



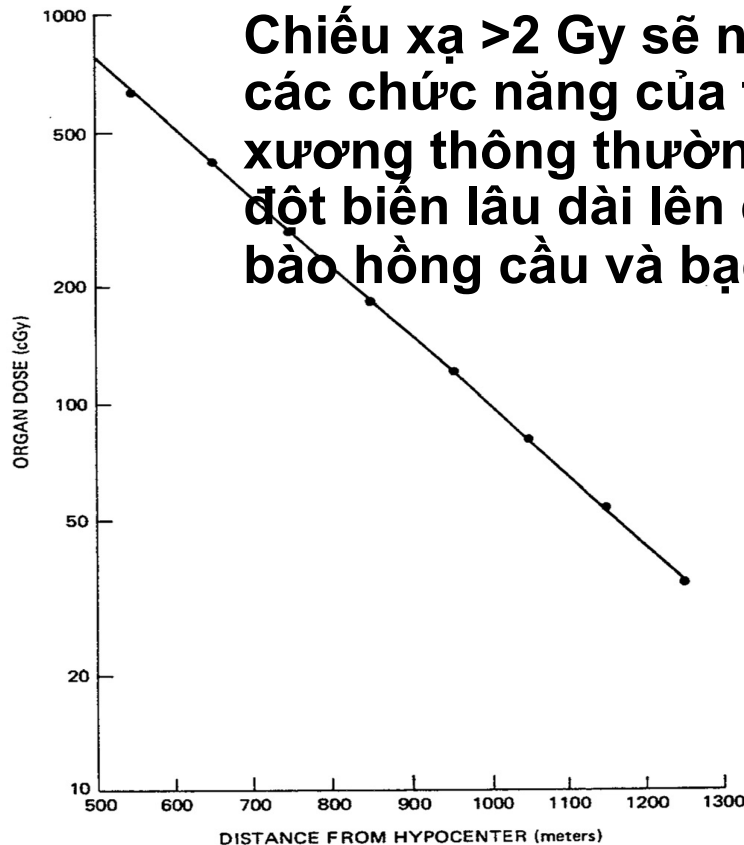
Tác động lên máu tại mức liều 300 rad



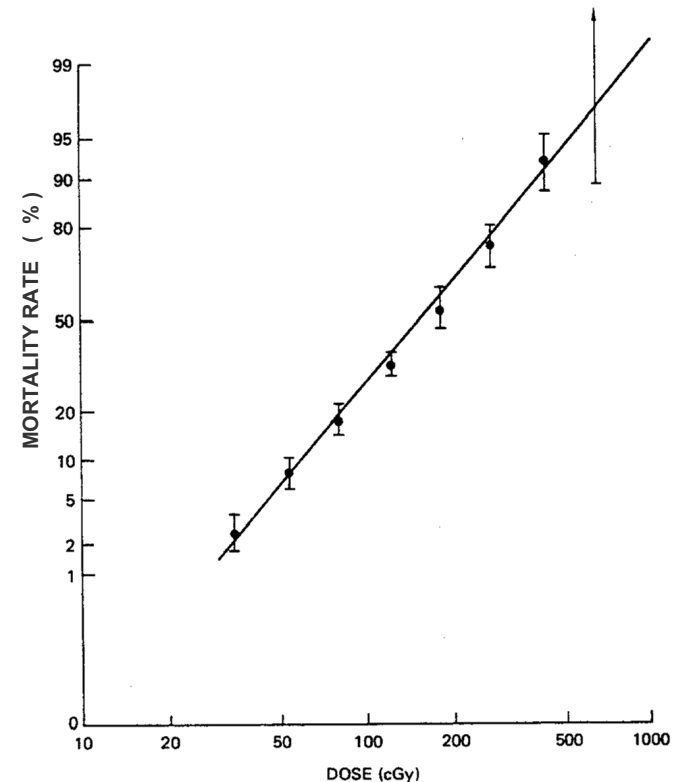
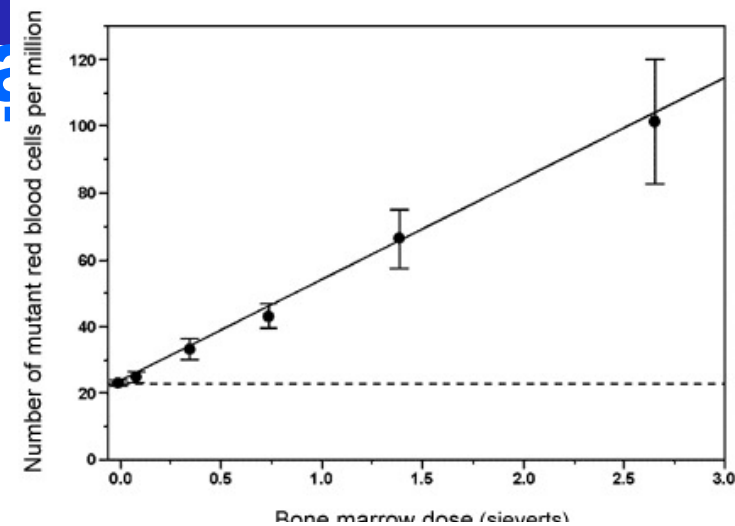
Tác động của bức xạ lên tủy xương

$$100 \text{ rad} = 1 \text{ Gy} \approx 1 \text{ Sv}$$

Chiếu xạ >2 Gy sẽ ngăn chặn các chức năng của tủy xương thông thường và gây đột biến lâu dài lên các tế bào hồng cầu và bạch cầu.



Bone marrow dose versus distance from hypocenter in the Hiroshima survey group.



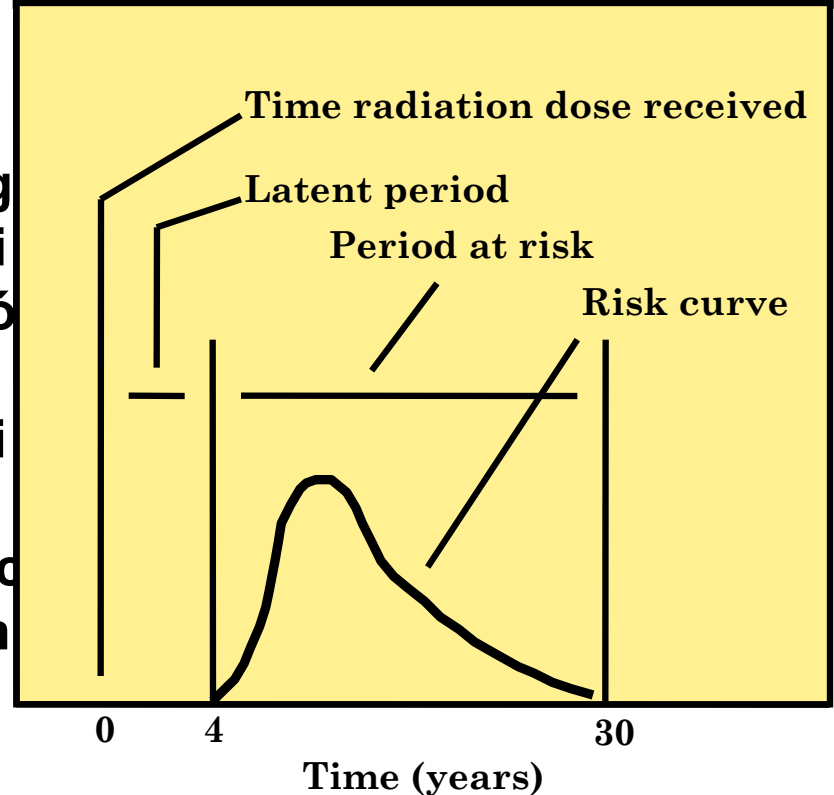
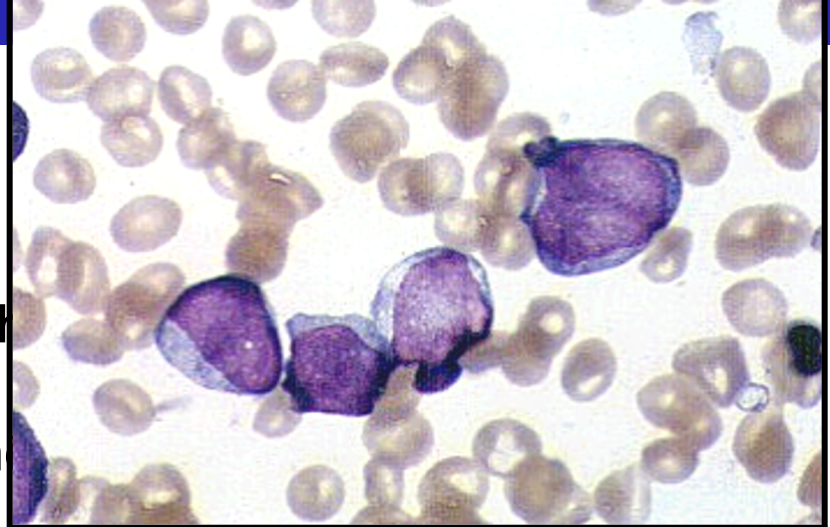
Percent mortality versus bone marrow dose in the Hiroshima survey

Bệnh máu trắng

Khi bệnh máu trắng phát triển, cơ thể người sẽ tạo ra một số lượng lớn các tế bào bất thường. Trong hầu hết các loại máu trắng, các tế bào bất thường là các tế bào màu trắng.

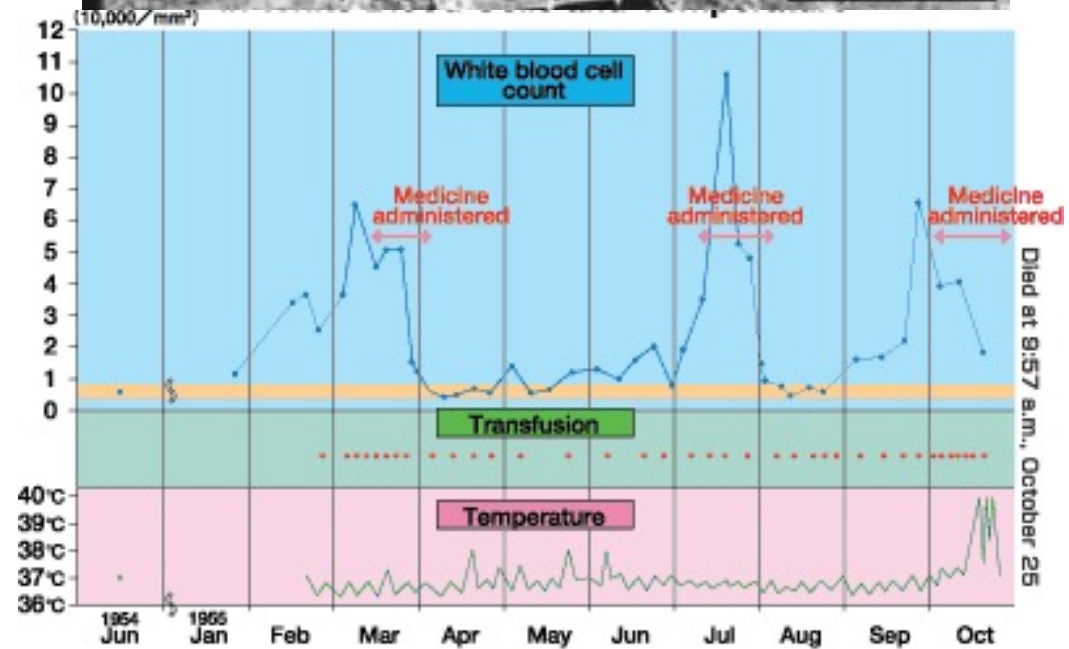
Sự tăng số lượng các ca máu trắng lần đầu tiên được chú ý là vào cuối những năm 1940. Vào năm 1990, có 176 người chết vì căn bệnh này trong số 50,113 người sống sót với mức liều đáng kể ($>0.5\text{Gy}$).

Người ta ước tính rằng khoảng 90% trong số những ca tử vong này liên quan tới việc bị chiếu xạ.



Leukemia Latency and Time at Risk Periods

Bệnh máu trắng

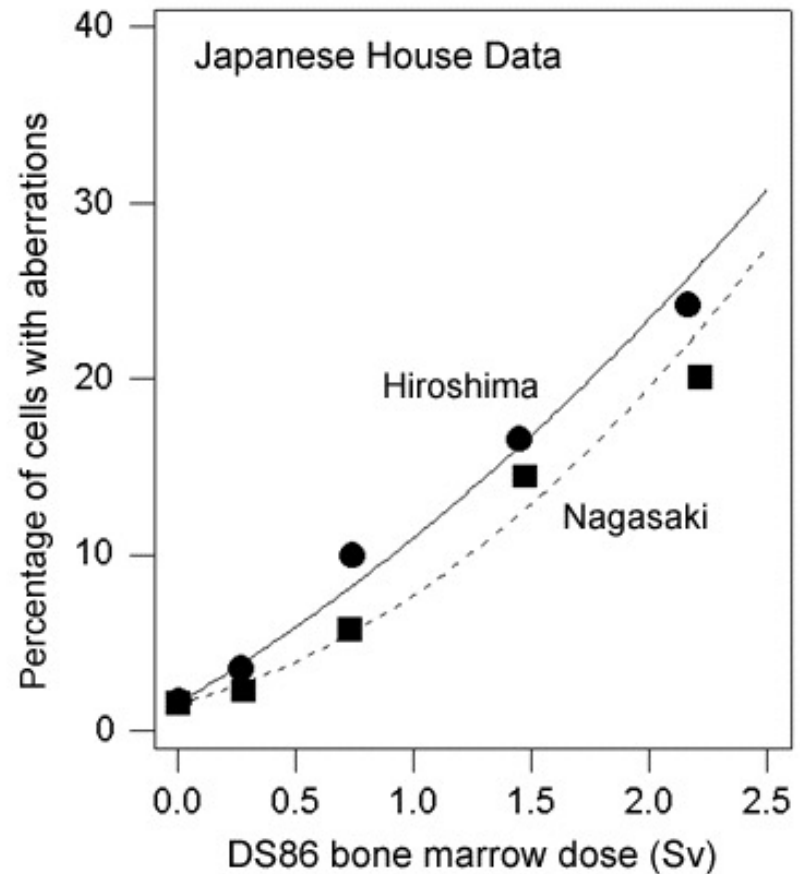


Note) Standard white blood count 4,000 to 8,000 / mm³
June is the results of Sadako's blood test during a physical exam.

Các hiệu ứng muộn về gen



Các nhiễm sắc thể được quan sát trong quá trình phân chia tế bào. Những NST bất thường được đánh bằng mũi tên màu ghi xám



Các bất thường quan sát
liên cho thấy các hiệu ứn